

Непрерывная олимпиада. Тур 2. Решения

- 1** *Фонтан на площади старинного города связан с часами на башне: он работает, когда хотя бы одна из стрелок часов (минутная или часовая) находится между цифрами 3 и 4 или между цифрами 8 и 9 (включая сами эти цифры). Сколько времени в течение суток работает этот фонтан?*

Сначала посмотрим, сколько времени в течение суток минутная стрелка находится в правильном положении. В течение одного часа это 10 минут (с 3 до 4 и с 8 до 9). Всего в сутках 24 часа. Значит, минутная стрелка «включает» фонтан $240 \text{ минут} = 4 \text{ часа}$.

Теперь посмотрим, сколько времени часовая стрелка находится в правильном положении. С 3 до 4 дня, с 3 до 4 ночи, с 8 до 9 дня, с 8 до 9 ночи. Всего 4 часа.

Но мы дважды посчитали то время, когда и часовая, и минутная стрелки находятся в правильном положении. Это 10 минут каждый «правильный» час, всего 40 минут.

Значит, фонтан работает $4 \text{ ч} + 4 \text{ ч} - 40 \text{ мин} = 7 \text{ ч} 20 \text{ мин}$.

- 2** *Разрежьте квадрат 5×5 на пять частей одинаковой площади, проводя разрезы только по линиям сетки так, чтобы суммарная длина разрезов была не больше 16 сторон клетки.*

Самое простое разрезание — на полоски длиной 5 клеток — имеет длину внутренних разрезов 20. Значит, её нужно уменьшать.

Внутренние границы $\cdot 2 +$ внешняя граница = общий периметр всех фигур. Мы хотим уменьшить внутренние границы. Значит, нужно брать фигуры с меньшим периметром.

Возьмём четыре части в форме прямоугольника 2×3 без одной угловой клетки. Каждая содержит 5 клеток и имеет периметр 10. Оставшаяся часть — полоска 1×5 с периметром 12.

На рисунке клетки каждой части обозначены одной буквой. Жирные внутренние линии показывают разрезы.

A	A	A	B	B
A	A	B	B	B
C	C	C	D	D
C	C	D	D	D
E	E	E	E	E

Сумма периметров пяти частей равна $4 \cdot 10 + 12 = 52$. Периметр исходного квадрата равен 20. Каждый внутренний разрез входит в сумму периметров дважды, поэтому общая длина разрезов равна

$$\frac{52 - 20}{2} = 16.$$

- 3** В ящике меньше 100, но больше 80 фруктов. При этом яблок в 2 раза меньше, чем всех остальных фруктов. А мандаринов в 4 раза меньше, чем всех остальных фруктов. Каких фруктов в коробке больше: яблок или мандаринов и на сколько?

Пусть яблок x , а остальных фруктов $2x$. Тогда общее количество фруктов равно $3x$ и делится на 3.

Пусть мандаринов y , а остальных фруктов $4y$. Тогда всего фруктов $5y$, то есть их количество делится на 5.

Такое число (кратное 3 и 5, то есть кратное 15) единственное в промежутке от 80 до 100 — это 90.

Было 90 фруктов. Яблок $90 : 3 = 30$, мандаринов $90 : 5 = 18$. Значит, яблок больше на $30 - 18 = 12$.

Ответ: яблок больше на 12.